INVERSIONES GREPA C.A
CONSTRUCTORA ASFALCEM C.A
1981
RIF.J-30807342-2
RIF.J-29712498-5
EL MEJOR ASFALTO QUE SE ELABORA EN VENEZUELA !!!

DOSSIER CORPORATIVO
**EDICIÓN 2026**

MEZCLAS ASFÁLTICAS · AGREGADOS · OBRA CIVIL

# HACEMOS CAMINO

*Desde Santa Lucía del Tuy, producimos y colocamos el asfalto que recorre Venezuela.*


05 La planta que produce 120 toneladas por hora

09 Reportaje: la noche de la Regional del Centro

10 Más de 250.000 toneladas en obras

Carga de mezcla asfáltica en caliente tipo M12, planta de Santa Lucía del Tuy.

EDITORIAL

# UN CAMINO ES UNA PROMESA QUE SE CUMPLE TODOS LOS DÍAS

Una carretera nunca es sólo asfalto sobre tierra. Es la madre que llega a tiempo al ambulatorio, el camión que saca la cosecha antes de que se pierda, el estudiante que cruza su universidad sin esquivar huecos. Cuando pavimentamos no entregamos toneladas: devolvemos horas, seguridad y dignidad a quien transita.

Esa convicción nos acompaña desde 2001, cuando nació Inversiones Agrepa en Santa Lucía del Tuy, y se hizo más firme en 2018, cuando unimos fuerzas con Constructora Asfalcem 1981 en uno de los momentos más exigentes para el país. Fue la decisión de seguir produciendo cuando lo fácil era detenerse.

Hoy procesamos nuestros agregados producimos nuestra mezcla asfáltica y la colocamos con nuestros equipos. Responder por cada eslabón de la piedra a la compactación es la única forma honesta de firmar lo que dejamos en la vía.

Estas páginas no son un inventario. Son una ventana a nuestra manera de trabajar: rigurosa, dedicada y capaz de ejecutar.

**Carlos Luis Mejías Blanco**
DIRECTOR GENERAL

EN ESTA EDICIÓN


02 Editorial
*Un camino es una promesa*

04 La alianza
*Dos empresas, un mismo objetivo*

05 La planta
*Donde nace el pavimento*

09 Reportaje
*La noche de la Regional del Centro*

10 Obras emblemáticas
*Las que hablan por nosotros*

13 Agregados
*Sección 01 · La base de todo*

22 Producción y laboratorio
*Sección 02 · Precisión en caliente*

35 Colocación de asfalto
*Sección 03 · Cada capa cuenta*

46 Obras civiles
*Sección 04 · Obras que se quedan*

55 Contacto
*Sede, dirección y misión*


EN CIFRAS

**+250.000**
toneladas de mezcla asfáltica suministradas y aplicadas.

**120 t/h**
capacidad de producción de nuestra planta.

**32**
proyectos ejecutados

**15**
municipios atendidos

**76%**
de nuestras obras, para entes públicos

# DOS EMPRESAS, UN MISMO OBJETIVO

*Una nació produciendo agregados y pavimento; la otra, colocándolo y construyendo. Juntas cierran el ciclo completo de una vía.*

**2001** Nace Inversiones Agrepa, C.A., en Santa Lucía del Tuy. Su nombre une las dos palabras que la definen: *Agregados* y *Pavimentos*.

**2008** Constructora Asfalcem 1981 rehabilita vías en Santa Teresa, Yare y Ocumare del Tuy, devuelve la luz a calles de Miranda con el Plan Cocuyo y abre vialidad agrícola en Barlovento.

**2018** En plena contracción económica, ambas deciden aliarse para fortalecerse en el oficio que compartían, en lugar de competir por él.

**2022** La alianza se formaliza ante el Registro Mercantil Cuarto: Asfalcem se incorpora como accionista de Agrepa con el 30 % de sus acciones.

**HOY** Una sola organización que extrae, produce, transporta, coloca y construye, con obras desde la Gran Caracas hasta Aragua y Barlovento.

> *Trabajo riguroso, dedicación inquebrantable y capacidad de ejecución: los tres pilares que sostienen cada metro que entregamos.*

LA PLANTA

# DONDE NACE EL PAVIMENTO

La mezcla asfáltica en caliente es un material que no perdona. Granulometría, contenido de asfalto y temperatura deben coincidir en el punto exacto; si uno falla, el pavimento lo revela en meses, no en años.

Por eso la producimos nosotros. Nuestra planta STANSTEEL TM-60, en la Hacienda La Vega de Santa Lucía del Tuy, se calibra cada año con CICSA y cuenta con el aval de FUNDALANAVIAL.

Aliados como Construcciones Yamaro y la Fábrica Nacional de Cemento nos permiten escalar la producción cuando un proyecto lo exige.
El resultado es una mezcla asfáltica en caliente capaz de ofrecer al usuario un rodaje cómodo y seguro sin dejar de lado la durabilidad que exige cada vía, suministrada en boca de planta o colocada por nuestras propias cuadrillas.

| | |
|---|---|
| EQUIPO | STANSTEEL TM-60 |
| CAPACIDAD | 120 toneladas por hora |
| CALIBRACIÓN | Anual, a cargo de CICSA |
| AVAL | FUNDALANAVIAL |
| UBICACIÓN | Santa Lucía del Tuy, Miranda |

CATÁLOGO

# MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE

*Densamente gradadas y producidas en planta, bajo las normas COVENIN e INVEAS, para vías, urbanismos y aeropuertos.*

## TIPOS I A X

COVENIN

La familia normativa venezolana para carpetas de rodamiento y capas intermedias. Elegimos el tipo según el tránsito, el espesor y el uso de cada obra.

## M-25 A M-9

INVEAS

Serie definida por el tamaño máximo del agregado. La M-19 y la M-12 son el estándar de nuestros planes de bacheo municipal.

## BA-1 · BA-2

BASE

Mezclas para capas de base: la estructura que no se ve y que sostiene todo lo demás.

## P-401

AEROPORTUARIA (FAA)

Especificación para pistas y calles de rodaje, donde las exigencias de carga y regularidad son máximas.

MODALIDADES DE ENTREGA

### BOCA DE PLANTA

Despacho directo para contratistas y entes que colocan con sus propios equipos.

### SUMINISTRO Y COLOCACIÓN

Transporte, extendido y compactación in situ con nuestros equipos.

### RECUPERACIÓN DE CARPETA

Escarificación de la capa deteriorada y reposición con mezcla nueva.

# LA CALIDAD EMPIEZA EN LA PIEDRA

Un pavimento es, en peso, casi todo piedra. Por eso el control comienza mucho antes de la planta: en la selección y el procesamiento de una materia prima clasificada, (granzón), de la cual que obtenemos:

- Arena lavada
- Piedra picada
- Polvillo

Nuestro laboratorio interno analiza bajo normas ASTM y AASHTO para validar las propiedades Marshall de cada mezcla y anticipar su vida útil antes de que llegue a la vía.

## SUPERVISIÓN EN TRES TIEMPOS

### ANTES
Diseño de mezcla y revisión técnica del sitio.

### DURANTE
Control de producción, transporte y colocación.

### DESPUÉS
Seguimiento de la obra ya entregada.

*Trazabilidad completa, desde la extracción hasta la entrega final, con personal certificado en normas industriales y ambientales.*

Extracción y procesamiento de granzón, vista aérea.

OBRA CIVIL

# MÁS ALLÁ DEL ASFALTO

La misma disciplina que aplicamos al pavimento la llevamos a escuelas, muros, cloacas, redes eléctricas y movimiento de tierra.

## VIALIDAD Y URBANISMO

Carreteras rurales, aceras y urbanismos completos.

## MOVIMIENTO DE TIERRA

Cortes, rellenos y conformación de terrenos para obras de envergadura.

## ESTRUCTURAS

Muros de contención, canalizaciones, pasarelas y canchas deportivas.

## ESPACIOS EDUCATIVOS

Rehabilitación de preescolares, escuelas, liceos y universidades.

## REDES Y SERVICIOS

Cloacas, aguas blancas, alumbrado público y electrificación BT y AT.

## LOGÍSTICA

Transporte de maquinaria, limpieza de cauces y desmalezamiento.

EN EJECUCIÓN · DESDE SEPTIEMBRE 2024

Para la Gobernación de Miranda llevamos adelante un programa de obras en los Valles del Tuy: unidades educativas, canchas, aceras, pasarelas, muros, cloacas y electrificación.

REPORTAJE · AUTOPISTA REGIONAL DEL CENTRO

# CUANDO LA CIUDAD DUERME, LA AUTOPISTA SE REHACE

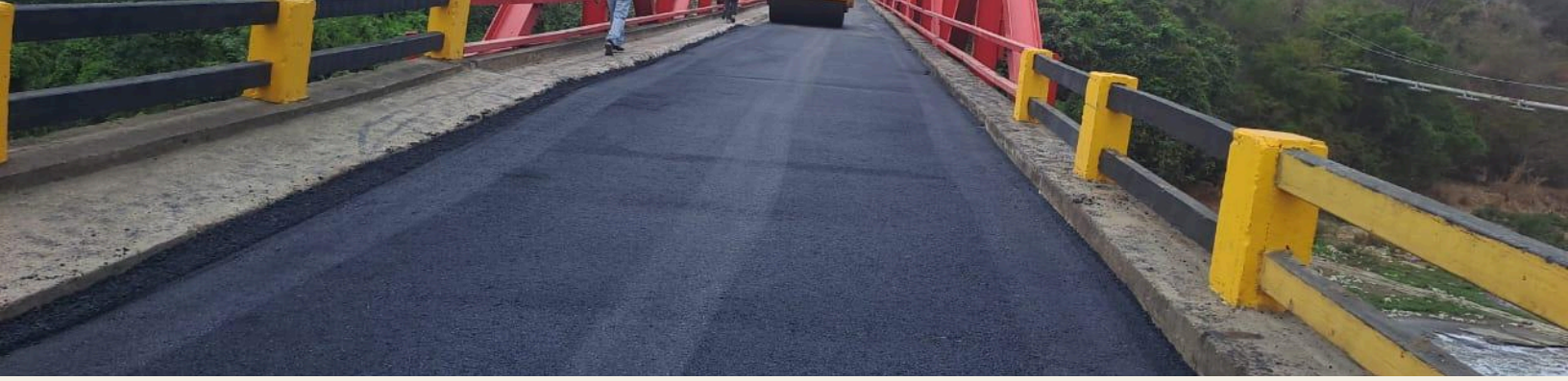
Entre el Distribuidor La Rinconada, en Caracas, y el Distribuidor La Victoria, en Aragua, la Regional del Centro soporta uno de los tránsitos más pesados del país. Recuperar su carpeta en ambos sentidos ha sido el mayor encargo de la alianza.

Lo hicimos por etapas –II, IV y V del plan vial Misión Venezuela Bella– entre 2022 y 2024, muchas veces de noche. Retiro, colocación y compactación en ventanas cortas y exactas, donde planta, transporte y cuadrilla no pueden desfasarse ni un minuto.

**57.030**

toneladas de mezcla en tres etapas

CONTRATANTE: FERROLASA



OBRAS EMBLEMÁTICAS

# OBRAS QUE HABLAN POR NOSOTROS

*Una selección. El registro completo de contratos está disponible a solicitud.*

| PERÍODO | OBRA | CONTRATANTE | TON. |
|---|---|---|---|
| 2022–24 | Autopista Regional del Centro, ambos sentidos · etapas II, IV y V | Ferrolasa | **57.030** |
| 2022–23 | Vialidades internas de las principales universidades del país · Plan Universidades Bellas | Gran Misión Venezuela Bella | **20.000** |
| 2023–24 | Bacheo y carpeta en Paz Castillo, Cristóbal Rojas y Rafael Urdaneta | Alcaldías de Miranda | **11.800** |
| 2023–24 | Plan Nacional de Asfalto para el mantenimiento vial de Miranda · etapa II | Corposervicios | **10.000** |
| 2024 | Autopista de Higuerote, con escarificación incluida | Juntos Todo es Posible | **10.000** |
| 2024 | Plan Integral de Vialidad Nacional, Distrito Capital | Alcaldía de Caracas · MPP Transporte | **7.000** |
| 2019 | Avenida Luis Roche, bacheo y asfaltado en caliente | Alcaldía de Chacao | **1.100** |
| 2013–14 | Suministro en boca de planta, mezcla en caliente tipo III | Venta directa | **145.000** |

PORTAFOLIO

# EL OFICIO EN IMÁGENES

*Cuadrillas propias, equipos propios, mezcla propia.*

01 · Tren de pavimentación completo

02 · Nivelación manual

03 · Acabado en accesos

04 · Calles residenciales

05 · Rastrillado y juntas

06 · Vialidad rural

07 · Compactación

08 · Retiro de carpeta

ANTES Y DESPUÉS

# LA TRANSFORMACIÓN DE UNA VÍA

*Del pavimento fatigado a la carpeta nueva: el cambio que la comunidad nota al día siguiente.*

01 · SUPERFICIE PREPARADA

02 · ANTES / DESPUÉS

03 · VÍA ENTREGADA

## CONFÍAN EN NOSOTROS

REFERENCIAS A SOLICITUD

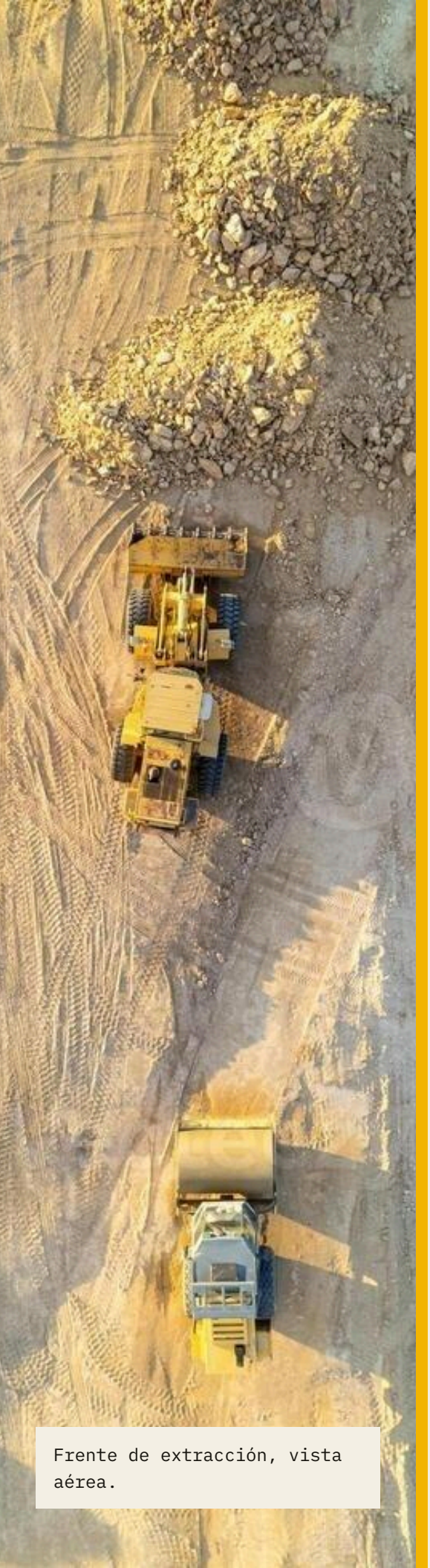
| | | |
|---|---|---|
| **Gobernación de Miranda** | INFRAMIR | **Corposervicios** |
| **Corpomiranda** | **Alcaldía de Caracas** | **MPP para el Transporte** |
| **Gran Misión Venezuela Bella** | **Ferrolasa** | Constructora Moisés Rojas |
| Alcaldía de Chacao | Alcaldía de El Hatillo | Alcaldía de Plaza |
| Alcaldía de Zamora | Alcaldía de Paz Castillo | Alcaldía de Cristóbal Rojas |
| Alcaldía de Independencia | Alcaldía de Simón Bolívar | Alcaldía de Tomás Lander |
| Alcaldía de Rafael Urdaneta | Alcaldía de Brión | Construcciones Oriente Sur |
| Constructora Asfalcre | Cooperativa Pulfuen 2509 | |

AGREGADOS PÉTREOS · SANTA LUCÍA DEL TUY

# LA BASE DE TODO

*Toda obra comienza en la piedra.*
*Nosotros la procesamos.*

- ARENA LAVADA
- PIEDRA PICADA
- POLVILLO
- GRAVA
- GRANZÓN



Frente de extracción, vista aérea.

PRESENTACIÓN

# TODO EMPIEZA EN LA PIEDRA

Nadie mira el agregado. Se ve el pavimento terminado, la losa, la fachada; no la piedra que los sostiene. Pero una mezcla asfáltica es, en peso, casi toda piedra, y el agregado ocupa también la mayor parte del volumen de un concreto. Si el agregado falla, falla todo lo que se construye con él.

Inversiones Agrepa lleva esa idea en su nombre: *Agregados* y *Pavimentos*. Desde 2001 procesamos nuestra propia materia prima en Santa Lucía del Tuy, y somos los primeros en usarla, en la mezcla que sale de nuestra planta, antes de ofrecerla a otros.

Este catálogo presenta lo que producimos, cómo lo producimos y para qué sirve cada material. Detrás de cada ficha hay una convicción sencilla: la calidad de una obra se decide mucho antes de que llegue a la obra.

**5**
materiales en catálogo

**A-1-a**
clasificación de la materia prima

**2001**
procesando agregados

EL ORIGEN

# LO QUE EL AGUA DEJA, NOSOTROS LO ORDENAMOS

El granzón es una mezcla natural de grava, arena y finos que el agua y el tiempo depositan en los valles. Es nuestra materia prima. Tal como sale del terreno sirve para rellenos; separado, triturado y lavado se convierte en cinco productos distintos, cada uno con su trabajo.

La calidad del origen importa. Nuestro material está clasificado **A-1-a**, la categoría más alta de los suelos granulares en la clasificación AASHTO: fragmentos de piedra y grava con pocos finos, el punto de partida ideal para producir agregados limpios y resistentes.

Extracción y carga en el frente de trabajo.

EL PROCESO

# CINCO PASOS ENTRE LA TIERRA Y LA OBRA

*Cada fracción viaja por su propia cinta y termina en su propia pila, sin mezclarse con las demás.*

## 01
### EXTRACCIÓN
El granzón se carga en el frente de trabajo y llega a planta.

## 02
### CRIBADO
Las cribas separan el material por tamaño de partícula.

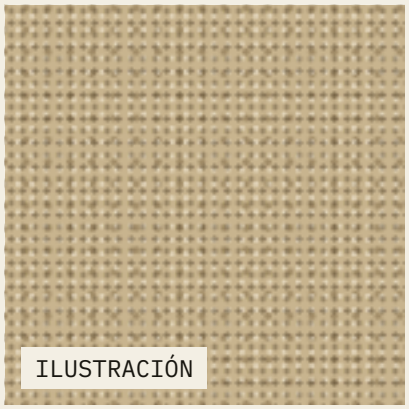
## 03
### TRITURACIÓN Y LAVADO
Se obtiene piedra picada y se retiran arcillas y limos.

## 04
### ACOPIO
Cada fracción se almacena por separado, lista para despacho.

## 05
### DESPACHO
A nuestra planta de asfalto o directo a su obra.

# MATERIALES PROCESADOS

*Separados, triturados y lavados en planta para trabajos donde la limpieza y la forma del grano mandan.*

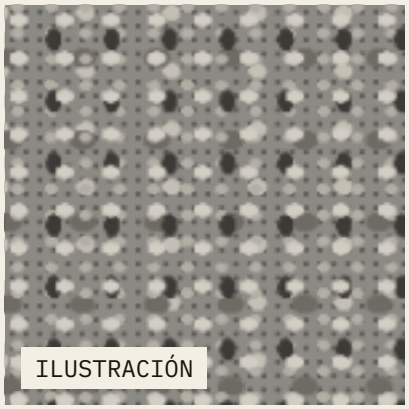



## ARENA LAVADA

FINO

Arena libre de arcillas y limos gracias al lavado. Es el fino que exige un buen concreto: sin impurezas que roben agua al cemento ni debiliten la adherencia.

USOS · Concreto estructural · Morteros · Frisos · Mezclas asfálticas

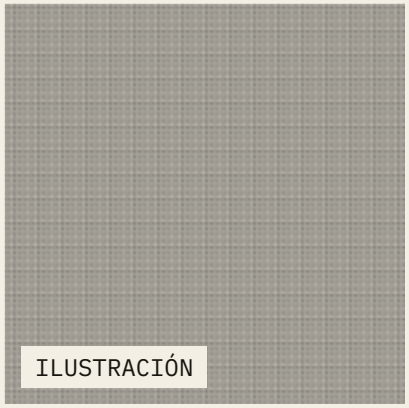



## PIEDRA PICADA

GRUESO TRITURADO

Piedra triturada de caras fracturadas. Sus aristas se traban entre sí y con el ligante, y esa trabazón es la que da resistencia a un concreto y estabilidad a una carpeta asfáltica.

USOS · Concreto · Mezclas asfálticas en caliente · Bases granulares



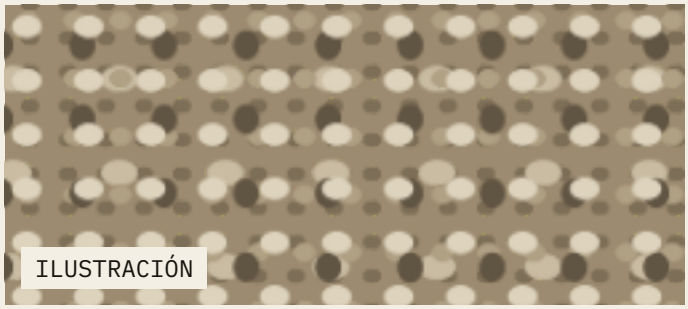

## POLVILLO

FINO TRITURADO

La fracción más fina que deja la trituración. Rellena los huecos entre granos mayores y cierra la textura de una mezcla, lo que la vuelve más densa e impermeable.

USOS · Mezclas asfálticas · Bloques y prefabricados · Estabilización de bases

# MATERIALES NATURALES

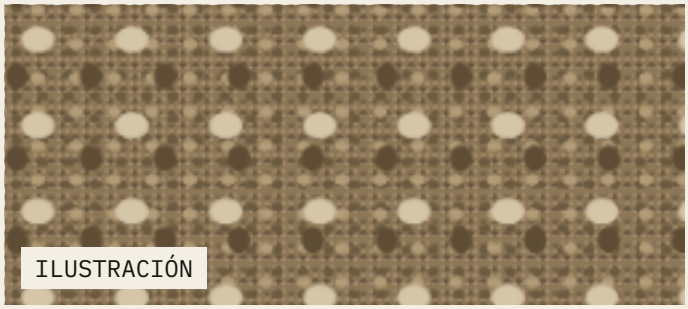



## GRAVA

GRUESO NATURAL

Canto rodado separado por tamaño. Sus granos redondeados dejan pasar el agua con facilidad, y por eso es el material de los drenajes.

USOS · Drenajes y filtros · Concreto · Paisajismo




## GRANZÓN

MEZCLA NATURAL

El material tal como lo da la naturaleza: grava, arena y finos juntos. Compacta bien y es la respuesta económica para levantar terreno firme.

USOS · Rellenos · Sub-bases · Vialidad rural

## ¿QUÉ MATERIAL NECESITO?

| | |
|---|---|
| Concreto | Piedra picada + arena lavada |
| Mezcla asfáltica | Piedra picada + arena + polvillo |
| Morteros y frisos | Arena lavada |
| Drenajes | Grava |
| Rellenos y sub-bases | Granzón |

Acopios listos para carga.

DEL AGREGADO AL ASFALTO

# NUESTRO CLIENTE MÁS EXIGENTE SOMOS NOSOTROS

Buena parte de lo que procesamos va directo a nuestra planta STANSTEEL TM-60, a pocos metros de los acopios. Allí se convierte en mezcla asfáltica en caliente bajo normas COVENIN e INVEAS.

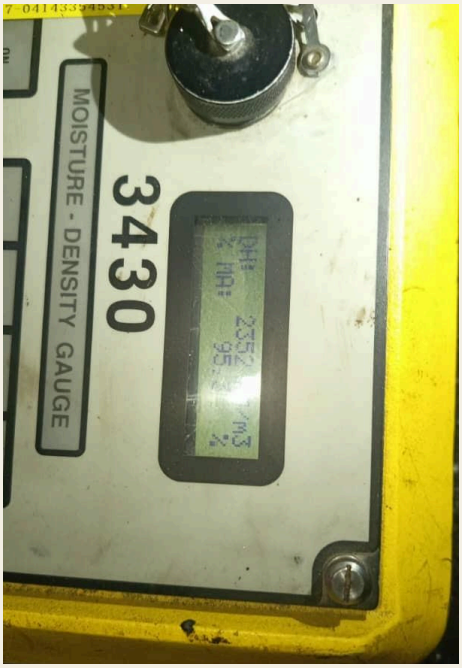
Eso cambia la conversación: cuando el agregado que vendemos es el mismo con el que firmamos nuestras propias carreteras, no hay espacio para un lote de segunda.

| | |
|---|---|
| CALIBRACIÓN | Anual, a cargo de CICSA |
| AVAL | FUNDALANAVIAL |
| APLICADAS | Más de 250.000 toneladas de mezcla |

CONTROL DE CALIDAD

# LO QUE NO SE MIDE, NO SE GARANTIZA

*Trazabilidad completa, desde la extracción de la materia prima hasta la entrega final.*




Densímetro nuclear Troxler para verificar el porcentaje de compactación en campo.

Temperatura de la mezcla: 162,3 °C.

Sonda de temperatura sobre la mezcla recién descargada.

## LABORATORIO PROPIO

Ensayamos bajo normas ASTM y AASHTO para validar las propiedades Marshall de cada mezcla y anticipar su vida útil. Un agregado mal gradado o sucio aparece en esos resultados antes de aparecer en la vía.

## SUPERVISIÓN EN TRES TIEMPOS

Antes, durante y después de cada entrega, con personal certificado en normas industriales y ambientales.

DESPACHO Y EQUIPOS

# A SU OBRA

*Maquinaria y lota propias para cargar, mover y entregar sin intermediarios.*

## RETIRO EN PLANTA

Carga en boca de planta con nuestros equipos, en su propio transporte.

## ENTREGA EN OBRA

Transporte con flota propia de camiones volteo hasta el sitio.

## MOVIMIENTO DE TIERRA

Colocación de rellenos y conformación de terrenos con maquinaria pesada.

## SOLICITE SU COTIZACIÓN

Indíquenos el material, el volumen y el lugar de entrega. Le confirmamos disponibilidad y la modalidad de despacho que mejor convenga a su obra.

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE · CONTROL DE CALIDAD

# PRECISIÓN EN CALIENTE

*La mezcla se diseña en el laboratorio y se repite, tonelada a tonelada, en la planta.*

DISEÑO MARSHALL

NORMAS ASTM

NORMAS AASHTO

120 T/H

Probetas Marshall de una misma serie, numeradas para su ensayo.

PRESENTACIÓN

# UNA RECETA QUE NO SE IMPROVISA

Una mezcla asfáltica parece un material simple: piedra, arena y asfalto. Pero la proporción exacta entre ellos, el tamaño de cada grano y la temperatura a la que se unen deciden si una carpeta dura años o se deforma en meses.

Esa proporción no se adivina. Se diseña en el laboratorio y se comprueba con ensayos normalizados antes de producir la primera tonelada. Después, la planta tiene una sola tarea: repetir esa receta con fidelidad, hora tras hora.

Contamos con laboratorio interno y ensayos bajo normas ASTM y AASHTO. Estas páginas explican qué medimos y por qué importa.

**120 t/h**
capacidad de producción

**Anual**
calibración de planta, CICSA

**Interno**
laboratorio de ensayos

EL EQUIPO

# INGENIEROS DETRÁS DE CADA ENSAYO

Un ensayo vale lo que vale quien lo ejecuta y lo interpreta. Nuestro laboratorio lo dirigen ingenieros formados en universidades venezolanas, que siguen cada mezcla desde el diseño en el laboratorio hasta su control en planta.

## ING. DANIEL GUILLORY

Ingeniero residente · Gerente de planta

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE MIRANDA

## ING. DAVID GONZÁLEZ

Ingeniero civil

UNEFA

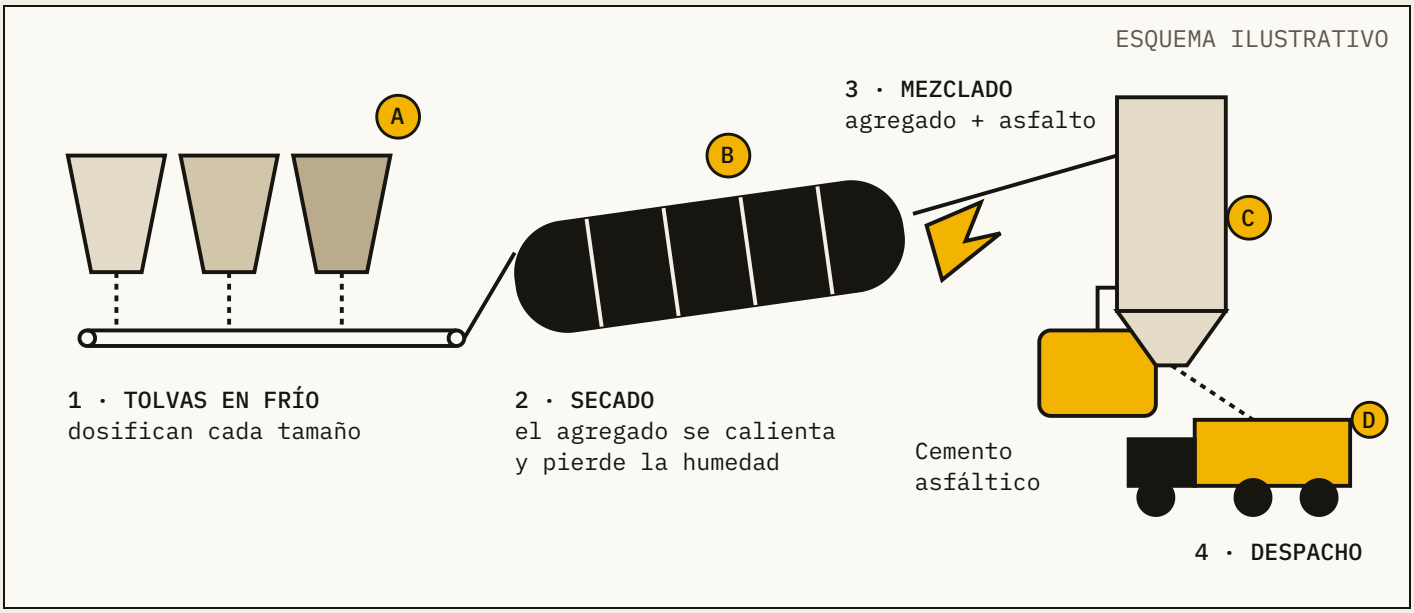
## ING. YERSON ÁLVAREZ

Ingeniero de planta

UNEFA

# DE LA TOLVA AL CAMIÓN EN CUATRO ETAPAS

*Cada etapa tiene un punto de control. Si uno se sale de rango, la mezcla no sale de planta.*




## A · GRANULOMETRÍA

Cada tolva aporta su fracción en la proporción del diseño.

## B · TEMPERATURA

El agregado debe llegar seco y caliente para recibir el asfalto.

## C · CONTENIDO DE ASFALTO

La dosis de ligante es pequeña y decisiva.

## D · DESPACHO

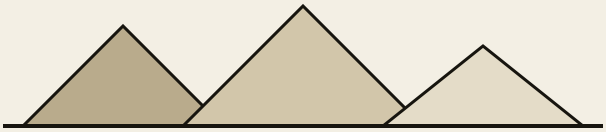
Temperatura de salida registrada en cada carga.

| | |
|---|---|
| EQUIPO | STANSTEEL TM-60 |
| CAPACIDAD | 120 toneladas por hora |
| CALIBRACIÓN | Anual, a cargo de CICSA |
| AVAL | FUNDALANAVIAL |
| NORMAS | COVENIN · INVEAS |

MATERIAS PRIMAS

# DOS INGREDIENTES, NINGÚN MARGEN

*Casi todo el peso lo pone la piedra; el asfalto pone la cohesión.*



## EL AGREGADO

Es el esqueleto de la mezcla y la mayor parte de su peso. Lo producimos nosotros a partir de granzón clasificado A-1-a: arena lavada, piedra picada y polvillo, cada uno en su acopio.

Tres cosas deciden su calidad: el tamaño de los granos, su limpieza y la forma de sus caras. Las tres se controlan antes de que el material entre a las tolvas.

## EL CEMENTO ASFÁLTICO

Es el ligante que envuelve cada grano y lo une a los demás. Se almacena caliente para mantenerlo fluido y se dosifica según la especificación de cada proyecto.

Representa solo una pequeña fracción del peso de la mezcla, pero un punto de más o de menos cambia su comportamiento: exceso, y la carpeta se ahuella; defecto, y se agrieta.

# EL LABORATORIO DECIDE ANTES QUE LA PLANTA

Validamos cada mezcla con el método Marshall, el procedimiento de referencia para diseñar mezclas asfálticas en caliente. Su lógica es sencilla: fabricar pequeñas probetas con distintos contenidos de asfalto, compactarlas como lo haría el tránsito, y medir cuál resiste mejor.

ASTM D6927 | AASHTO T 245

Compactador Marshall automático de tres moldes.

## 01 GRANULOMETRÍA

Se combinan los agregados hasta caer dentro de la banda de la especificación.

## 02 PROBETAS

Se preparan series con distintos contenidos de asfalto.

## 03 COMPACTACIÓN

Cada probeta recibe un número normalizado de golpes por cara.

## 04 VOLUMETRÍA

Se miden densidades y se calculan los vacíos.

## 05 ESTABILIDAD Y FLUJO

La prensa Marshall carga la probeta hasta la falla.

## 06 CONTENIDO ÓPTIMO

Se elige el porcentaje de asfalto que cumple todos los criterios a la vez.

# UNA CARRETERA EN MINIATURA

*Cada probeta reproduce en el laboratorio lo que el tránsito le hará a la carpeta.*

01

La mezcla se lleva a su temperatura de compactación.

02

Cada molde recibe la masa exacta, pesada en balanza.

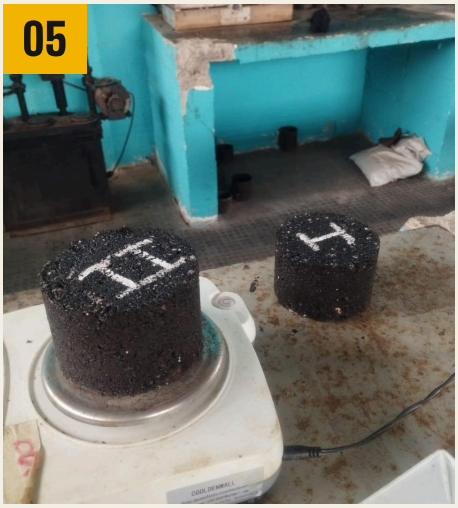
03

La mezcla se distribuye en los moldes de la serie.

04

El compactador aplica los golpes normalizados porara.

05



Las probetas se desmoldan, se enfríany se pesan.

06

Cada serie se numera para seguirla en todos los ensayos.

Las probetas de una misma serie comparten contenido de asfalto. Se ensayan varias series, cada una con un porcentaje distinto, para encontrar la dosis que mejor equilibra densidad, estabilidad y durabilidad.

ENSAYO 01 · GRANULOMETRÍA

# CADA GRANO EN SU PROPORCIÓN

AASHTO T 27 | ASTM C136 | AASHTO T 11

Cuarteo de la muestra.

Tamizado y pesaje de cada fracción.

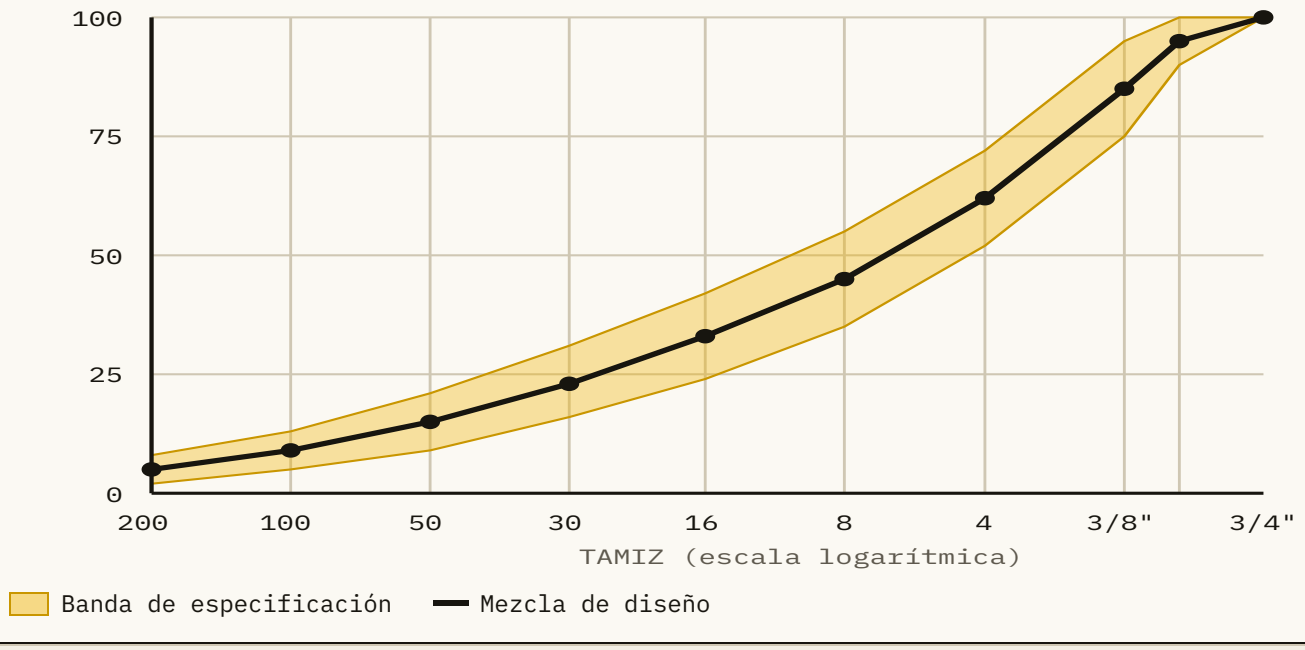
Una muestra de agregado se lava y se hace pasar por una columna de tamices de abertura decreciente. Se pesa lo que retiene cada uno y se calcula el porcentaje que pasa.

El resultado es una curva. Si cae dentro de la banda de la especificación, los granos gruesos forman un esqueleto firme y los finos rellenan sus huecos: una mezcla densa y estable. Si se sale, la mezcla queda porosa o sinestructura.

Lo que pasa el tamiz N.º 200 merece atención propia: un exceso de finos vuelve la mezcla sensible al agua y con un requerimiento alto de asfalto.

CURVA GRANULOMÉTRICA · % QUE PASA

EJEMPLO ILUSTRATIVO



# PESAR EN EL AIRE Y BAJO EL AGUA

AASHTO T 166 | ASTM D2726

El principio es el de Arquímedes. Cada probeta se pesa tres veces, y la diferencia entre esos pesos revela su volumen real, con sus poros incluidos. De ahí sale su densidad: el dato de partida para calcular los vacíos.

## PESO EN SECO

La probeta se pesa al aire, seca.

## PESO SUMERGIDO

Se cuelga de la balanza dentro del baño de agua.

## SATURADA, SUPERFICIE SECA

Se seca solo la superficie con un paño y se vuelve a pesar.

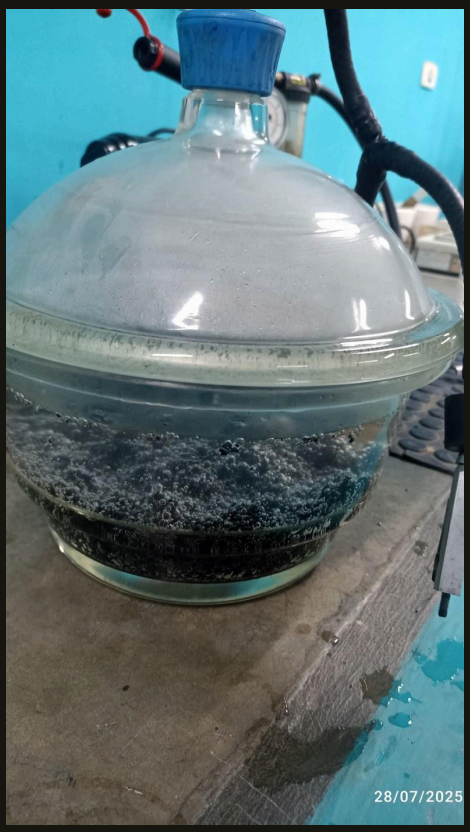
**Gmb = A / (B − C)**

B − C es el volumen de la probeta. Dividir su masa seca entre ese volumen da la densidad bulk que luego se compara con la máxima teórica.

ENSAYO 03 · DENSIDAD MÁXIMA TEÓRICA (RICE)

# LA MEZCLA SIN UNA SOLA BURBUJA DE AIRE

AASHTO T 209 | ASTM D2041



**01**
Se toma mezcla suelta, sin compactar.

**02**
Se separan las partículas sin romper los agregados.

**03**
Bajo agua y al vacío se extrae el aire atrapado.

**04**
Se pesa el recipiente con muestra y agua.

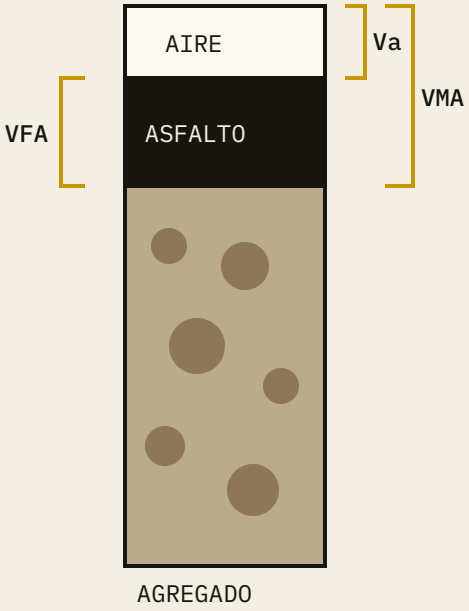
$$Gmm = A / (A + D - E)$$

A: masa seca de la muestra. D: recipiente lleno de agua. E: recipiente con muestra y agua. Es la densidad que tendría la mezcla compactada hasta no dejar ningún vacío.

# EL AIRE TAMBIÉN SE DISEÑA

*Una mezcla sin vacíos exuda asfalto; una con demasiados deja pasar el agua.*

ILUSTRACIÓN




Una probeta compactada es agregado, asfalto y aire. Al medir su densidad real y compararla con la densidad que tendría sin ningún vacío, el laboratorio calcula cómo se reparte su volumen.

| | | |
|---|---|---|
| **Gmb** | Densidad de la probeta compactada. | AASHTO T 166 |
| **Gmm** | Densidad máxima teórica, sin aire (método Rice). | AASHTO T 209 |
| **Va** | Vacíos de aire en la mezcla. | `100 × (1 − Gmb/Gmm)` |
| **VMA** | Vacíos entre los granos del agregado. | espacio para asfalto y aire |
| **VFA** | Parte de esos vacíos llena de asfalto. | `100 × (VMA − Va)/VMA` |

POCOS VACÍOS

### EXUDACIÓN

El asfalto no tiene dónde ir, sube a la superficie y la vuelve resbaladiza y deformable.

EN RANGO

### EQUILIBRIO

En el diseño Marshall los vacíos suelen buscarse entre 3 y 5 %.

DEMASIADOS VACÍOS

### PERMEABILIDAD

Entran agua y aire, el asfalto envejece antes y la carpeta se desgrana.

CONTENIDO DE ASFALTO

Se verifica por ignición o extracción del ligante · AASHTO T 308 · AASHTO T 164

# FIRME, PERO NO FRÁGIL

ASTM D6927 | AASHTO T 245

Prensa de ensayo con lectura digital de carga.

La probeta compactada —un cilindro de 101,6 mm de diámetro— se calienta a 60 °C, la temperatura que puede alcanzar un pavimento bajo el sol, y se coloca entre dos mordazas. La prensa la carga a velocidad constante hasta que falla.

### ESTABILIDAD

La carga máxima que resiste. Mide cuánto peso soporta la mezcla sin deformarse.

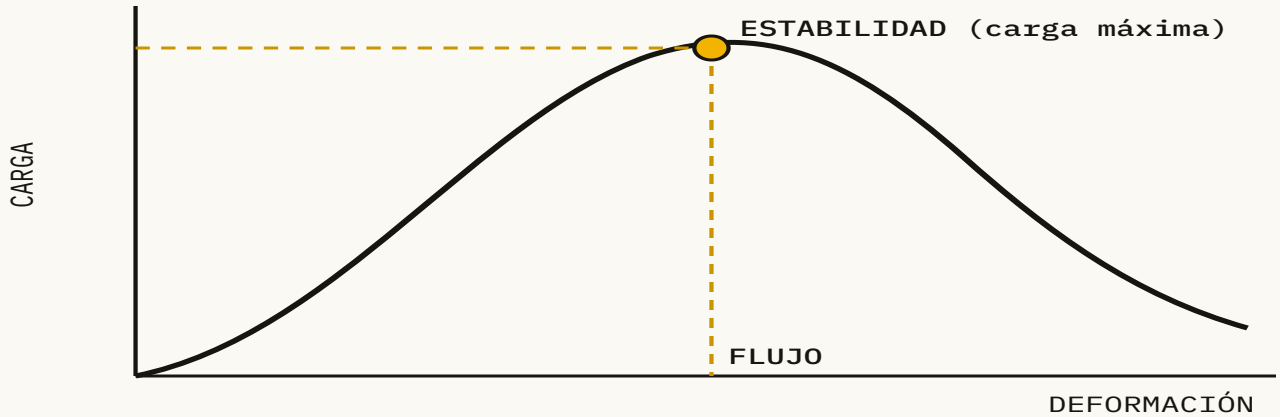
### FLUJO

La deformación en ese instante. Mide su flexibilidad.

El equilibrio es la clave: con mucho flujo, la mezcla es plástica y el tránsito la ahuella; con muy poco, es rígida y se agrieta.

CURVA CARGA–DEFORMACIÓN

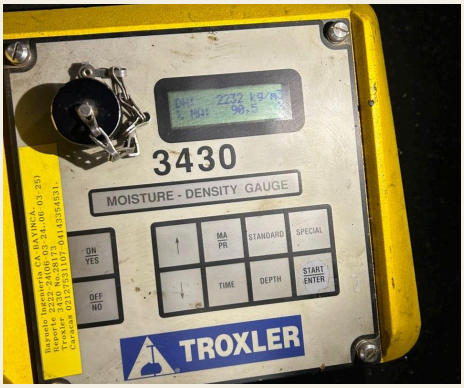
EJEMPLO ILUSTRATIVO



CONTROL EN PLANTA Y EN OBRA

# DEL ENSAYO A LA VÍA

*Un diseño aprobado no sirve si no se repite en la planta y se confirma en la carpeta terminada.*



En obra, el densímetro nuclear Troxler 3430 mide la densidad de la carpeta recién compactada sin dañarla. La extractora de núcleos permite retirar muestras cilíndricas de la vía para verificar espesor y densidad en laboratorio. Y el termómetro acompaña cada descarga.

| PUNTO DE CONTROL | CUÁNDO | PARA QUÉ |
|---|---|---|
| **Granulometría y asfalto** | Durante la producción | Confirmar la receta |
| **Propiedades Marshall** | Sobre muestras de planta | Validar densidad, vacíos y estabilidad |
| **Temperatura** | En despacho y en obra | Asegurar que la mezcla compacte |
| **Densidad y núcleos** | Tras la compactación | Verificar el trabajo en la vía |

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE · SUMINISTRO Y COLOCACIÓN

# CADA CAPA CUENTA

*Fabricamos la mezcla, la llevamos y la dejamos compactada en su vía.*

BACHEO

CARPETA CORRIDA

RECUPERACIÓN DE CARPETA

La mezcla asfáltica en temperatura optima de colocación.

PRESENTACIÓN

# UNA CARRETERA SE DECIDE EN MINUTOS

La mezcla sale de planta caliente —nuestros termómetros marcan más de 160 °C— y empieza a enfriarse desde ese instante. Entre la tolva y el último pase del rodillo hay una ventana corta: si la mezcla llega fría no compacta, y si no compacta deja vacíos por donde entra el agua que luego abre los huecos.

Por eso, para nosotros, colocar no es un oficio aparte de producir: es la misma cadena. Fabricamos la mezcla y la colocamos, y eso nos permite acompasar la salida de cada camión con el avance de la pavimentadora.

Estas páginas muestran cómo trabajamos en la vía: qué hacemos antes de asfaltar, cómo extendemos y compactamos, y cómo entregamos.

**+250.000**
toneladas suministradas y aplicadas

**120 t/h**
producción de nuestra planta

**32**
proyectos ejecutados

MODALIDADES

# UN SOLO RESPONSABLE, DE LA PLANTA AL RODILLO

*Si la mezcla, el transporte y la cuadrilla son del mismo equipo, nadie puede culpar al eslabón de al lado.*

01

## BACHEO

Reparación de fallas puntuales: corte, limpieza, relleno con mezcla y compactación. El estándar de nuestros planes municipales usa mezclas M-19 y M-12.

02

## CARPETA CORRIDA

Una capa continua de rodamiento a lo largo de la vía completa, de borde a borde, con juntas mínimas.

03

## RECUPERACIÓN

Retiro de la carpeta dañada por fresado o escarificación y reposición con mezcla nueva.

MEZCLAS QUE COLOCAMOS

COVENIN Tipos I a X · INVEAS M-25 a M-9 · BA-1 y BA-2 para bases · P-401 aeroportuaria

EL PROCESO

# SEIS PASOS, UNA SOLA CADEÑA

*Pavimentadora adelante, rodillos detrás: el tren avanza al ritmo que marca la mezcla caliente.*

## 01
### PREPARACIÓN
Fresado o escarificación de la capa dañada, barrido y limpieza.

## 02
### RIEGO
Riego de liga o de imprimación para que la capa nueva se adhiera a la existente.

## 03
### TRANSPORTE
Camiones volteo sincronizados con la producción de la planta.

## 04
### EXTENDIDO
La pavimentadora tiende la mezcla al espesor y la pendiente del proyecto.

## 05
### COMPACTACIÓN
Rodillos tándem y neumáticos cierran la mezcla mientras está caliente.

## 06
### ENTREGA
Control de temperatura y densidad, demarcación y apertura al tránsito.

01 · FRESADO Y ESCARIFICACIÓN

# RETIRAR LO QUE FALLÓ

Colocar asfalto nuevo sobre una capa agrietada es heredarle sus fallas. La fresadora corta en frío la carpeta deteriorada con un tambor de picas, al espesor que pide el proyecto, y la sube por su banda directamente al camión. Queda una superficie rugosa y nivelada, a la que la mezcla nueva se adhiere mejor.

Fresadora Ingersoll-Rand MW-520.

La textura que deja el tambor.

Corte y carga en una sola pasada.

**10.000 t** colocadas con escarificación incluida en la Autopista de Higuerote, 2024.

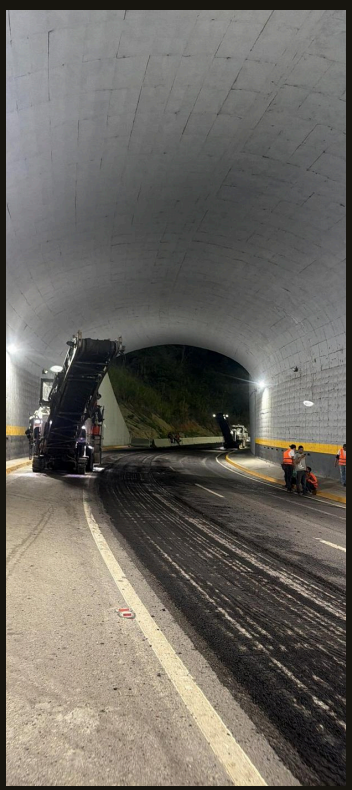
EQUIPOS EN LAS FOTOS

Fresadoras Wirtgen W 1900 e Ingersoll-Rand MW-520.

01 · FRESADO EN TODA CONDICIÓN

# DE NOCHE, EN TÚNEL O EN MONTAÑA

La fresadora trabaja donde esté la falla. Mientras corta, su banda deposita el material en el volteo, y detrás la vía queda lista para el barrido.



02 · LIMPIEZA Y BARRIDO

# UNA CAPA NUEVA SOLO SE ADHIERE SOBRE UNA SUPERFICIE LIMPIA

El fresado deja polvo y fragmentos sueltos. Si quedan ahí, el riego de liga se adhiere al polvo y no al pavimento, y la capa nueva puede desprenderse con el tránsito. Por eso, entre la fresadora y la pavimentadora, pasa la barredora.

## 01
### BARRIDO MECÁNICO
La barredora recorre toda la superficie fresada.

## 02
### BORDES Y JUNTAS
La cuadrilla barre a mano donde la máquina no llega.

## 03
### RETIRO
El material suelto sale con cargador y carretillas.

## 04
### RIEGO
Solo entonces se aplica el riego de liga.

# SE TIENDE CALIENTE, SE CIERRA CALIENTE

*La densidad que se logra en esos minutos es la que la vía conservará durante años.*

## EL EXTENDIDO

La pavimentadora recibe la mezcla del volteo y la tiende con su plancha al espesor de proyecto. Detrás, la cuadrilla rastrilla bordes y juntas a mano, donde la máquina no llega.

## LA COMPACTACIÓN

El rodillo tándem de acero densifica y alisa; el compactador de neumáticos amasa la superficie y sella sus poros. Juntos cierran la mezcla antes de que se enfríe.

04 · TRABAJO NOCTURNO

# CUANDO LA CIUDAD DUERME, ASFALTAMOS

En las vías de  alto tránsito, el mejor momento para trabajar es cuando nadie las usa. De noche la mezcla llega sin trancas, la pavimentadora avanza sin interrupciones y la vía amanece abierta.

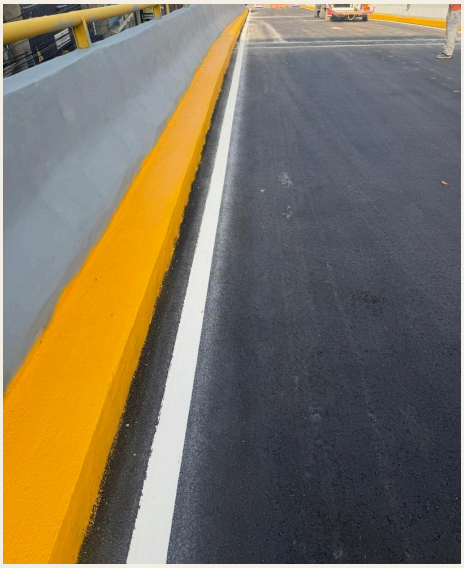
Así recuperamos, por etapas y entre 2022 y 2024, la carpeta de la Autopista Regional del Centro en ambos sentidos, desde La Rinconada hasta La Victoria.

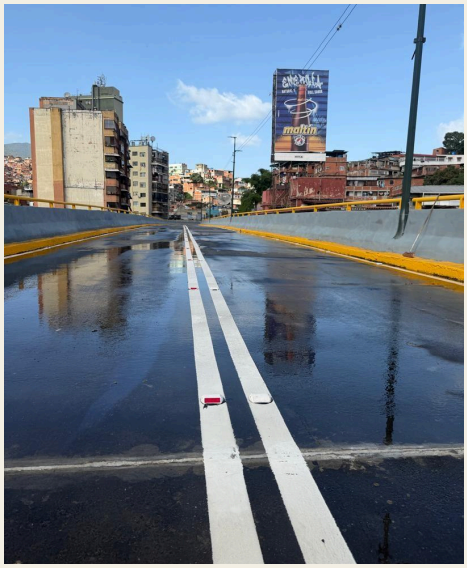
**57.030 t**

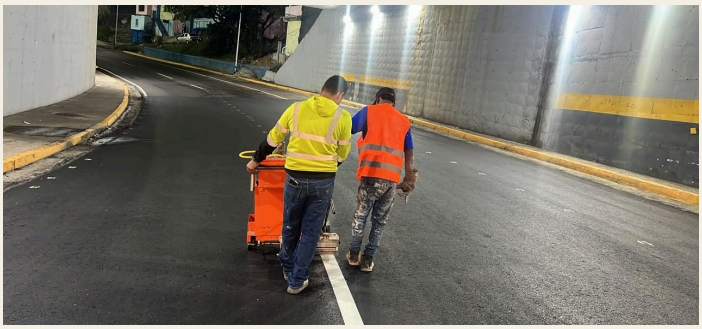
de mezcla en tres etapas de la Regional del Centro

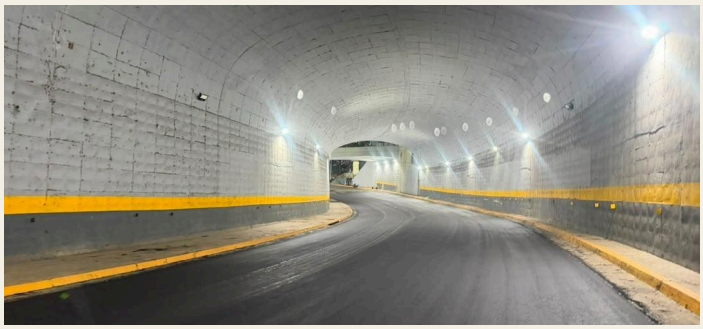
# EL ÚLTIMO METRO TAMBIÉN ES OBRA

*Una vía se entrega medida, demarcada y lista para el tránsito.*



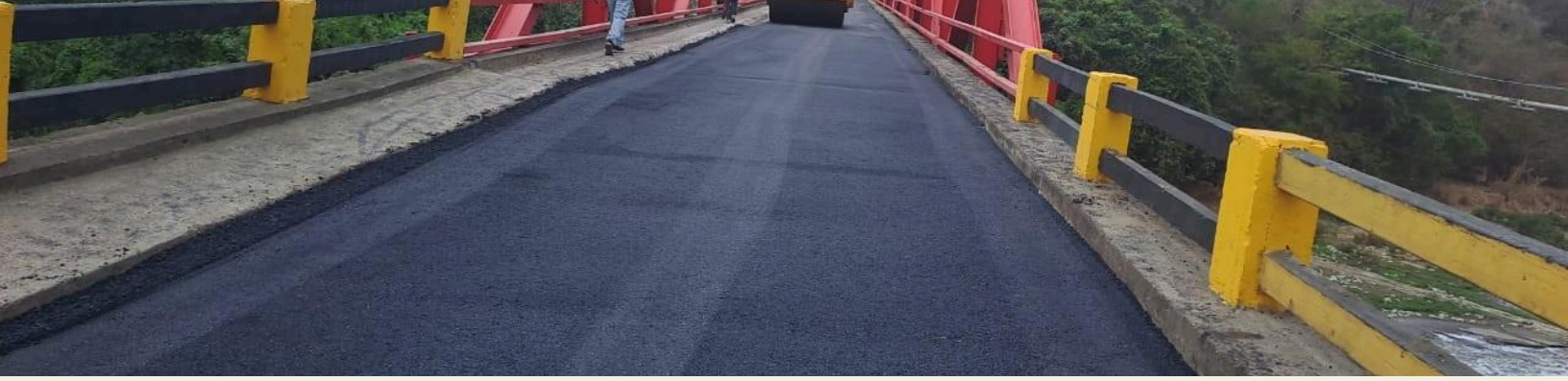






### CONTROL EN SITIO

Medimos la temperatura de la mezcla al llegar y verificamos la densidad de la capa compactada en campo. En laboratorio, ensayos bajo normas ASTM y AASHTO validan las propiedades Marshall.

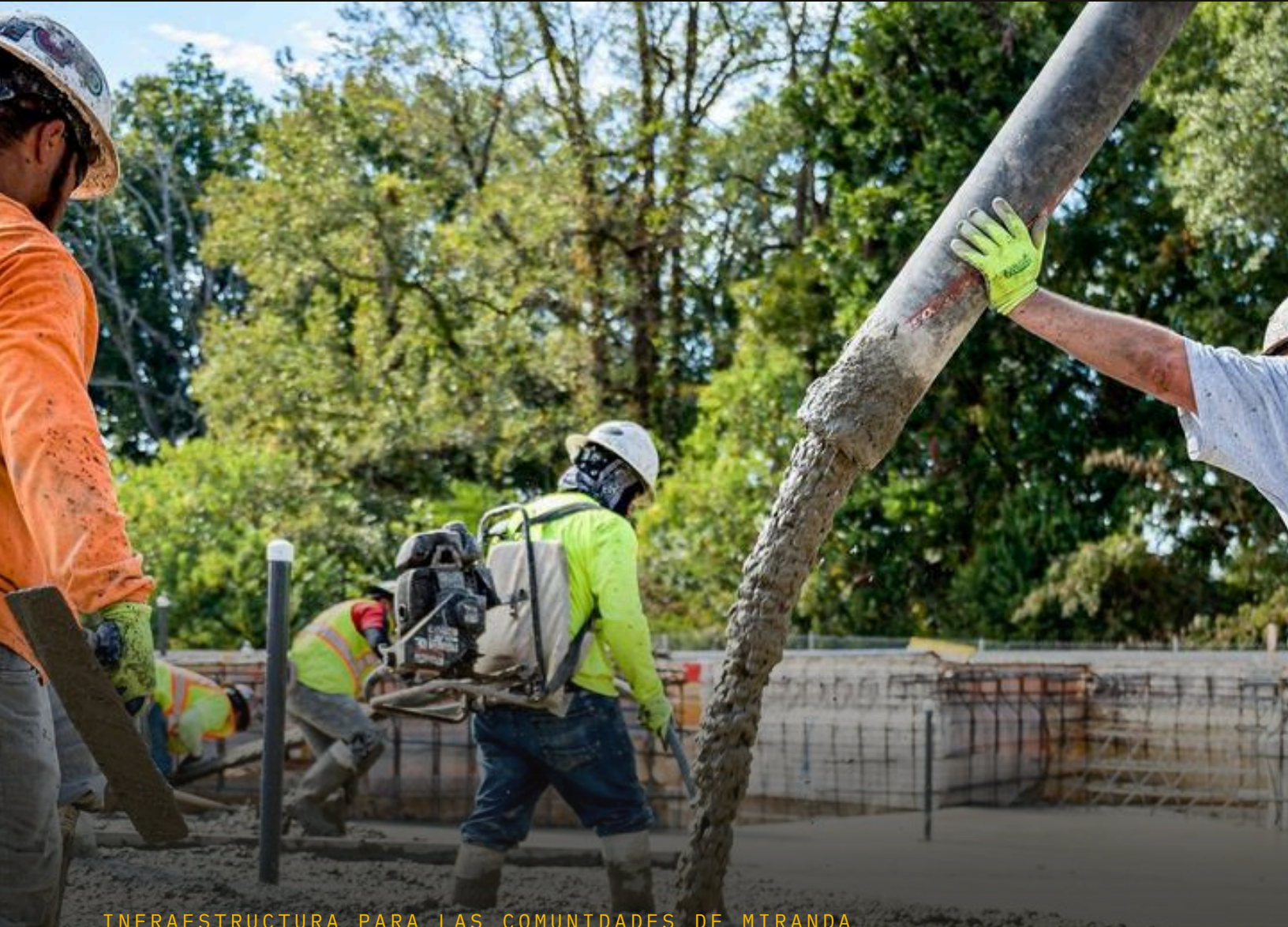


OBRAS DE COLOCACIÓN

# KILÓMETROS QUE YA SE RECORREN

*Una selección de contratos. El registro completo está disponible a solicitud.*

| PERÍODO | OBRA | CONTRATANTE | TON. |
|---|---|---|---|
| 2022–24 | Recuperación de carpeta, Autopista Regional del Centro, ambos sentidos | Ferrolasa | **57.030** |
| 2022–23 | Vialidades internas de las principales universidades del país | Gran Misión Venezuela Bella | **20.000** |
| 2023–24 | Bacheo y carpeta con M-19 y M-12 en Paz Castillo, Cristóbal Rojas y Rafael Urdaneta | Alcaldías de Miranda | **11.800** |
| 2023–24 | Plan Nacional de Asfalto, mantenimiento vial de Miranda | Corposervicios | **10.000** |
| 2024 | Autopista de Higuerote, con escarificación | Juntos Todo es Posible | **10.000** |
| 2024 | Plan Integral de Vialidad Nacional, Distrito Capital | Alcaldía de Caracas · MPP Transporte | **7.000** |
| 2018 | Intercomunal Guarenas–Guatire, Distribuidor Casarapa a Río Grande | Constructora Moisés Rojas | **1.137** |
| 2019 | Avenida Luis Roche, bacheo y asfaltado en caliente | Alcaldía de Chacao | **1.100** |



INFRAESTRUCTURA PARA LAS COMUNIDADES DE MIRANDA

# OBRAS QUE SE QUEDAN

*Muros, drenajes, aceras, escuelas y redes eléctricas: lo que sostiene la vida diaria de una comunidad.*

MOVIMIENTO DE TIERRA | MUROS | DRENAJES | ESPACIO PÚBLICO | ELECTRIFICACIÓN

Encofrado de una estructura de concreto.

PRESENTACIÓN

# MÁS ALLÁ DEL ASFALTO

Una calle nueva sirve de poco si la ladera de al lado se viene abajo con la primera lluvia, si el agua no tiene por dónde correr o si la escuela de la esquina no tiene luz. La infraestructura de una comunidad es un sistema, y la vía es solo una de sus piezas.

Desde 2008, Constructora Asfalcem 1981 trabaja en esas otras piezas en los Valles del Tuy y Barlovento: movimiento de tierra, muros de contención, cloacas, canalizaciones, aceras, pasarelas, canchas, escuelas y redes eléctricas.

Hoy, junto a Inversiones Agrepa, llevamos adelante para la Gobernación de Miranda un programa de obras que reúne todas esas disciplinas. Estas páginas muestran cómo se ven en el terreno.

**2008**
en la construcción

**6**
disciplinas de obra civil

**BT · AT**
electrificación

CAPACIDADES

# SEIS DISCIPLINAS, UN SOLO CONTRATISTA

01

## MOVIMIENTO DE TIERRA Y VIALIDAD RURAL

Cortes, rellenos, terraplenes y carreteras rurales.

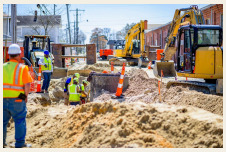
49

02

## MUROS Y CONTENCIÓN

Estabilización de taludes y protección de vías y viviendas.

50



03

## DRENAJES, CLOACAS Y AGUAS BLANCAS

Redes, canalizaciones y limpieza de cauces.

51

04

## ACERAS Y PASARELAS

Espacio público para caminar seguro.

52

05

## ESCUELAS Y CANCHAS

Rehabilitación de espacios educativos y deportivos.

53

06

## ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO

Redes en baja y alta tensión y alumbrado público.

54

EN EJECUCIÓN

### GOBERNACIÓN DE MIRANDA

Desde septiembre de 2024: unidades educativas, canchas, aceras, pasarelas, muros, cloacas y electrificación en baja y alta tensión en los municipios de los Valles del Tuy.

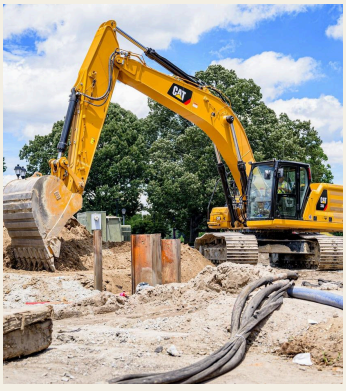
01 · MOVIMIENTO DE TIERRA

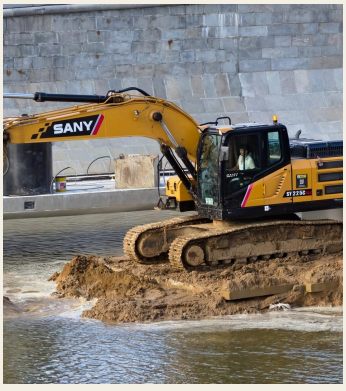
# TODA OBRA EMPIEZA MOVIENDO TIERRA

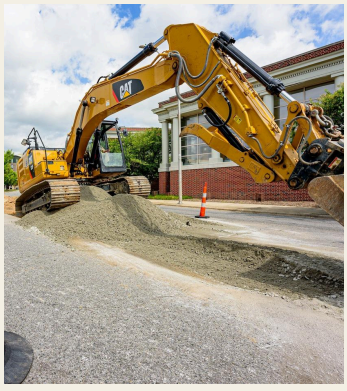
Antes del concreto y del asfalto está el terreno: hay que cortarlo, rellenarlo y compactarlo hasta que soporte lo que viene encima. Un terraplén mal hecho se asienta, y todo lo que se construya sobre él se agrieta.

Hemos abierto carreteras rurales en Cartanal, planificado vialidad agrícola en Barlovento y ejecutado, como subcontratistas, el movimiento de tierra de la fábrica Haier en San Francisco de Yare.

- Cortes y rellenos
- Terraplenes
- Vialidad rural
- Conformación de terrenos







02 · MUROS Y CONTENCIÓN

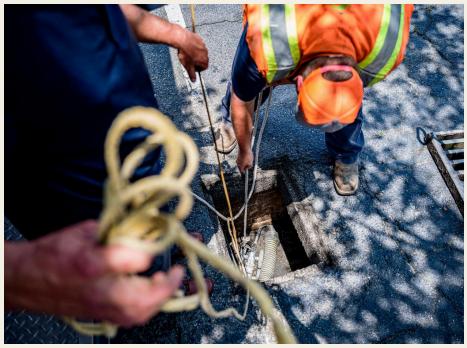
# LA DIFERENCIA ENTRE UNA LADERA Y UN DERRUMBE

En un estado de montañas como Miranda, buena parte de las vías y viviendas se apoyan en taludes que el agua erosiona temporada tras temporada. Un muro de contención bien fundado y bien drenado es lo que mantiene la tierra en su lugar.

Construimos muros de concreto a pie de vía y en zonas residenciales, junto con las canalizaciones que alivian el empuje del agua detrás de ellos.

# LA OBRA QUE NADIE VE Y TODOS NECESITAN

*El agua es la principal enemiga de una vía. Darle un camino es proteger todo lo demás.*



Construimos y restauramos redes de cloacas, reparamos tuberías de aguas blancas y levantamos canalizaciones que llevan el agua de lluvia fuera de calles y viviendas. También limpiamos y desmalezamos cauces de quebradas, para que el agua no busque su propio camino.

- Redes de cloacas
- Aguas blancas
- Canalizaciones
- Limpieza de cauces

Pasarela peatonal.



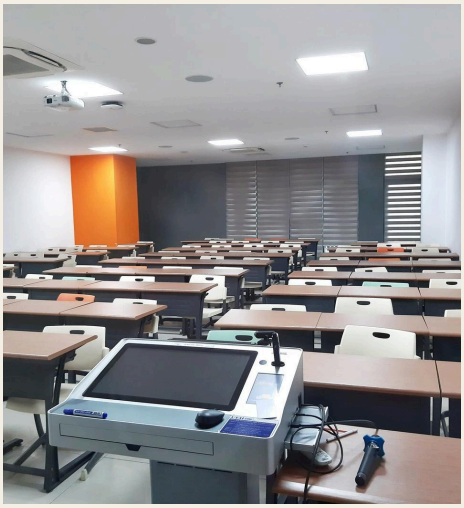
# UNA CIUDAD TAMBIÉN SE CAMINA

La mayoría de los viajes empiezan y terminan a pie. Una acera continua y una pasarela firme sobre la quebrada son, para muchos vecinos, la única infraestructura que usan todos los días.

| | |
|---|---|
| ACERAS | Construcción en concreto, con brocal y pendiente para el drenaje. |
| PASARELAS | Rehabilitación de estructuras, escaleras y pisos peatonales. |

# DONDE CRECE UNA COMUNIDAD

*Un techo que no gotea y un patio seguro también son infraestructura.*



## ESPACIOS EDUCATIVOS

Restauramos preescolares, escuelas, liceos y universidades: techos, estructuras metálicas, rejas, pintura, áreas verdes y servicios.

## CANCHAS DEPORTIVAS

Construimos y rehabilitamos canchas, como la de la Aldea Bolivariana de Santa Teresa del Tuy, para que los barrios tengan dónde encontrarse.

06 · ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO

# UNA CALLE ILUMINADA ES UNA CALLE SEGURA

Desde el Plan Cocuyo, cuando rehabilitamos el alumbrado de vías importantes de Miranda, la electrificación es parte de nuestro oficio. Instalamos redes de alumbrado público y ejecutamos obras eléctricas en baja y alta tensión con un equipo propio de electricistas y electromecánicos.

- Alumbrado público
- Baja tensión
- Alta tensión
- Mantenimiento eléctrico

Mantenimiento de luminarias y semáforos.

*«Transformando desafíos en caminos de progreso, con solidez técnica y compromiso social.»*

## MISIÓN

Liderar el mercado de mezclas asfálticas y obras civiles optimizando nuestros recursos tecnológicos y humanos: soluciones viales del más alto estándar, bienestar para nuestra gente y rentabilidad sostenible para accionistas y aliados.

## VISIÓN

Ser referencia en infraestructura por la calidad certificada de nuestras mezclas y proyectos, la innovación tecnológica y una expansión que, desde Venezuela, se proyecte al mundo.


PLANTA Y OFICINAS

Carretera Petare–Santa Lucía, Hacienda La Vega N.º 71, Sector Puente Pichao, Santa Lucía del Tuy, Miranda 1214.

Sucursal en Charallave, Miranda.

DIRECCIÓN

Carlos Luis Mejías Blanco
Director General


AGREPA ASFALCEM


RIF J-30807342-3
RIF J-29712498-5